高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

车头为何设计得易压扁?

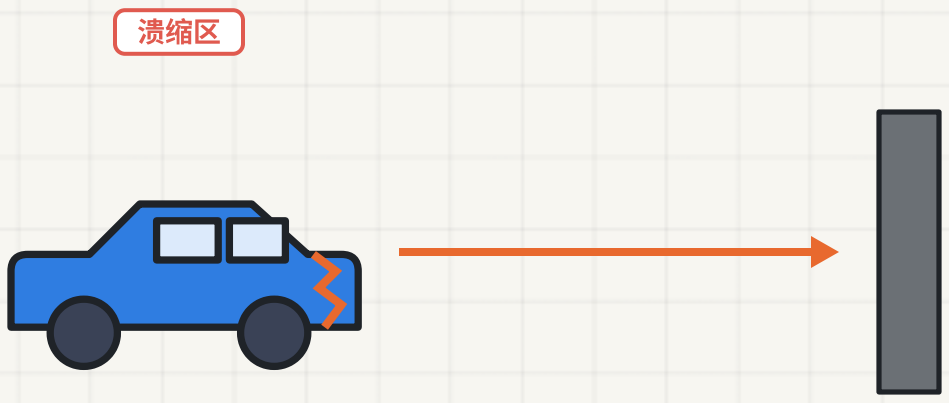
第10课 溃缩区

（车身是怎样设计让碰撞更安全的? · 探究）

01

现象

很多现代车辆前后都设计了溃缩区，但 1990 年代前的不少车辆以及 1952 年前的所有车辆都没有

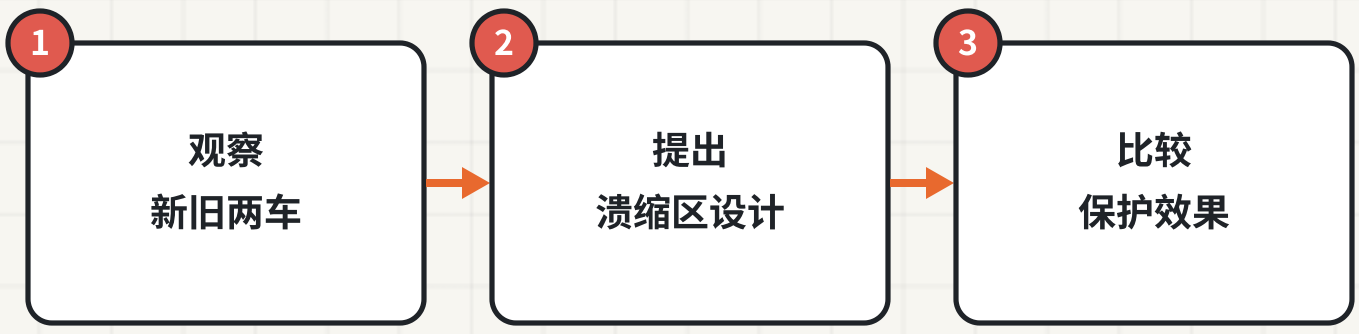


↓

02

比较设计

教材探究：观察两辆设计制造年代相差 50 年的汽车之间的碰撞；提出并比较车辆溃缩区的设计方案，判断哪种设计能更好地保护司机

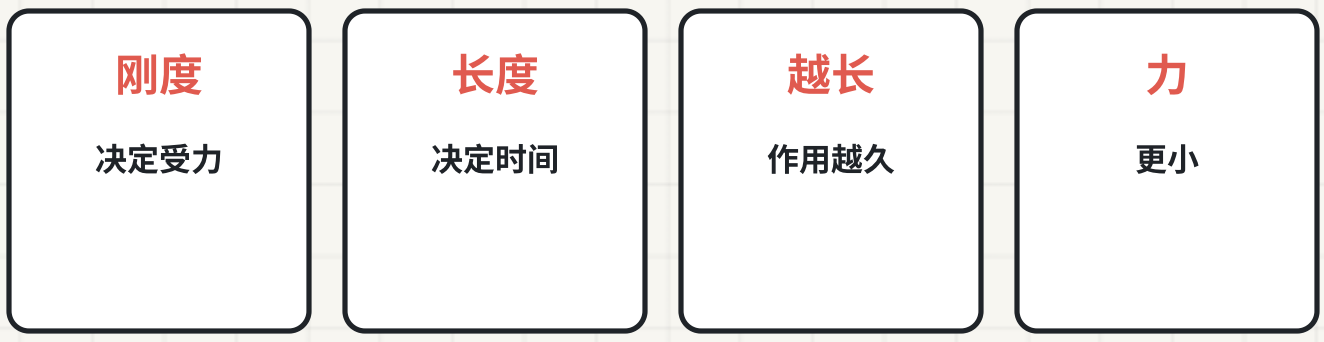


↓

03

得出结论

溃缩区的刚度和长度决定车撞墙时受力的大小；溃缩区越长，较小的力作用的时间越长



这一课弄明白

- **溃缩区** · 吸收能量
- **刚度** · 不宜太大
- **拓展** · 纸盒缓冲实验
- **安全** · 勿用真车试验

教材来源：OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）